

$$F(x) = \frac{x+y}{x-y}$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}$$

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-y}{y} = -1$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{x^4+y^2}$$

$$\lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^4} = \lim_{(x,0) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{x^2} = \infty$$

$$\lim_{(0,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y^2}{y^2} = 1$$

Pochodne cząstkowe funkcji

$$F: D_F \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_0, y_0) \in D_F \subset \mathbb{R}^2$$

$$F'_x(x_0, y_0) = \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x, y_0) - F(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

$$F'_y(x_0, y_0) = \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{F(x_0, y) - F(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Granice iterowane

$$\lim_{x \rightarrow a} (\lim_{y \rightarrow b} F(x, y)) \quad \text{lub} \quad \lim_{y \rightarrow b} (\lim_{x \rightarrow a} F(x, y))$$

Oblicz pochodną cząstkową funkcji $F(x, y) = x^2 - y^2$

$$F'_x(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x, y_0) - F(x_0, y_0)}{x - x_0} \rightarrow \frac{x^2 - y_0^2 - x_0^2 + y_0^2}{x - x_0} \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} \rightarrow x + x_0 \rightarrow 2x_0$$

Ekstremum lokalne funkcji $F = F(x, y)$

$$F: D_F \rightarrow \mathbb{R} \quad D_F \subset \mathbb{R}^2$$

Tw.

Jeśli funkcja F ma ekstremum w punkcie $(x_0, y_0) \in D_F$ to:

$$(*) F'_x(x_0, y_0) = 0 \quad \wedge \quad F'_y(x_0, y_0) = 0$$

Punkty spełniające war. * nazywamy stacjonarnymi

Def.

Hesjan funkcji F w punkcie (x_0, y_0)

$$H_{(x_0, y_0)} = \begin{vmatrix} F''_{xx}(x_0, y_0) & F''_{xy}(x_0, y_0) \\ F''_{yx}(x_0, y_0) & F''_{yy}(x_0, y_0) \end{vmatrix}$$

$$F(x, y) = x^y$$

$$\text{Zad. } x, y > 0 \wedge x \neq 1, y \neq 1$$

$$F'_x = y x^{y-1}$$

$$F'_y = x^y \ln x$$

$$F''_{xx} = y(y-1)x^{y-2}$$

$$F''_{yy} = (\ln x)^2 x^y$$

$$F'_{xy} = x^{y-1} + y x^{y-1} \ln x$$

$$F''_{yx} = y x^{y-1} \ln x + x^{y-1} \cdot \frac{1}{x}$$

Tw. Niesch (x_0, y_0) punkt stacjonarny:

Jeśli

1) $H(x_0, y_0) < 0$ to $w(x_0, y_0) \rightarrow$ nie dotyczy

2) $H(x_0, y_0) > 0 \wedge F''_{xx}(x_0, y_0) > 0$ to $w(x_0, y_0) \text{ MIN}$

3) $H(x_0, y_0) > 0 \wedge F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ to $w(x_0, y_0) \text{ MAX}$

4) $(H_{(x_0, y_0)} = 0)$ lub $(H$

Znaleźć ekstremum lokalne $F(x, y) = 2x e^{-x^2 - y^2}$